

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages.

Exercice 1 (4 points)

1. Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_k et de raison r , k entier naturel.
 - a) Soit n un entier naturel, $n \geq k$. Exprimer u_n en fonction de n , u_k et r . 0,75 pt
 - b) Exprimer $S_n = u_k + u_{k+1} + \dots + u_n$, $n \geq k$, en fonction de n , u_k et r . 0,75 pt
2. a) Le 5^{ième} terme d'une suite arithmétique est 3 et le 10^{ième} est 13. Quelle est la raison de cette suite ? 0,75 pt
 - b) La somme des 5 premiers termes d'une suite arithmétique est 30. Quelle est la raison de cette suite si le premier terme est 2 ? 0,75 pt
3. À l'occasion de son anniversaire, Mme Wedze a réuni tous ses petits-fils. Ils ont tous des âges différents. Elle décide de leur partager entièrement un paquet de bonbons en procédant comme suit : le plus jeune en âge reçoit 2 bonbons, le suivant en âge reçoit 4 bonbons, ainsi de suite en ajoutant 2 bonbons de plus que pour le précédent. L'ainé des petits-fils lui fait remarquer qu'en donnant 6 bonbons à chacun cela fera l'affaire et le paquet sera entièrement distribué.
 - a) Combien Mme Wedze a-t-elle de petits-fils ? 0,75 pt
 - b) Combien de bonbons contenait le paquet ? 0,25 pt

Exercice 2 (5 points)

Le tableau suivant donne la répartition des tailles (en centimètres) des élèves d'une classe de 1^{ère} TL.

Taille	[145, 155[	[155, 160[	[160, 165[	[165, 170[	[170, 190[
Effectif	5	10	15	5	5

1. Tracer, dans un repère convenablement choisi, l'histogramme de cette série. 1,5 pt
2. a) Tracer le polygone des effectifs cumulés croissants de cette série. Pour cela, on prendra en abscisse 1 cm pour 5 cm et en ordonnée 1 cm pour 5 individus. 1,25 pt
 - b) Déterminer graphiquement et par calcul, au centimètre près, la taille m_e médiane de ces élèves. On laissera apparent les traits utilisés pour la lecture graphique. 1 pt
3. Calculer la moyenne m et la variance v de cette série. 1,25 pt

Problème (11 points)

Tous les dessins et graphiques de ce problème se feront sur un seul et unique graphique. Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prendra 1 cm pour graduation sur les axes.

Partie A

1. Soit A un point du plan. On note G le milieu du segment $[AO]$.
 - a) Montrer que pour tout point M du plan, $OM^2 + AM^2 = 2GM^2 + \frac{1}{2}OA^2$. 0,75 pt
 - b) En déduire la nature et les éléments caractéristique de l'ensemble (Γ_1) des points M du plan tels que $OM^2 + AM^2 = OA^2$. 0,75 pt
2. Soit (Γ_2) l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$.
 - a) Montrer que (Γ_2) est un cercle dont on précisera le centre G et le rayon r . 0,75 pt
 - b) Vérifier que le point $A(2, 4)$ appartient à (Γ_2) et donner une équation de la tangente (T) à (Γ_2) en ce point. 0,75 pt